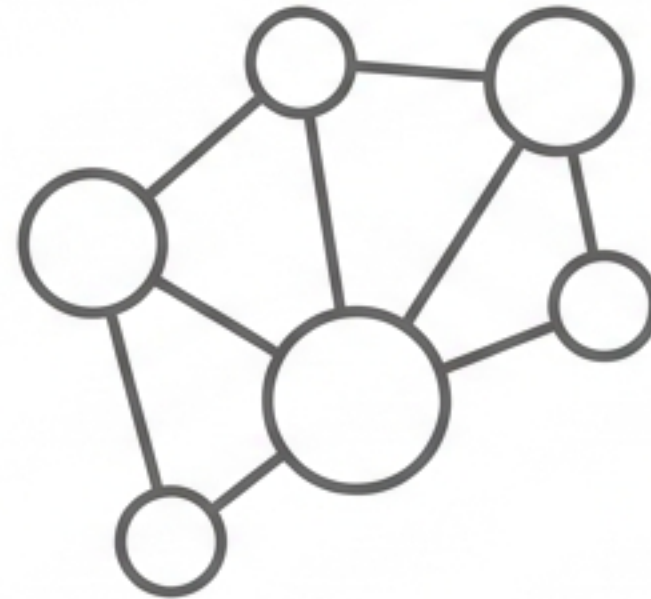


Infraestructura de Datos

El artefacto fundamental para el modelado de Machine Learning.



El Artefacto: De Caos a Estructura

Una base de datos no es solo almacenamiento; es un conjunto de datos estandarizados, accesibles e independientes.



No Redundancia

Eficiencia absoluta en el almacenamiento.



Independencia

Acceso sin depender de la estructura física.



Concurrencia

Acceso simultáneo garantizado.

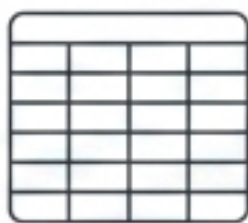
El Motor Central (DBMS)

El Sistema de Gestión de Bases de Datos es el software diseñado para aislar, proteger y optimizar la recuperación de información.



Divergencia Estructural: SQL vs. NoSQL

La elección de arquitectura define las capacidades de escalabilidad del proyecto.



SQL - Relacional

Basado en E.F. Codd (1970)

- Rigidez tabular
- Estructura ACID
- Alta Integridad



Difícil escalabilidad en múltiples servidores; acumulación pesada.



NoSQL - No Relacional

Propuesto por Carlo Strozzi (1998)

Key-value Documentos Grafos Wide-column

- Evolución dinámica
- Alta flexibilidad
- Escalamiento natural



Falta de estandarización; consistencia menos eficiente.

Panel de Control: Lenguajes de Interacción



DDL

Data Definition

CREATE (objetos)

ALTER (estructura)

DROP

TRUNCATE



DML

Data Manipulation

SELECT (valores)

INSERT (registros)

UPDATE

DELETE



DCL

Data Control

GRANT (otorgar accesos)

REVOKE (retirar permisos)



TCL

Transaction Control

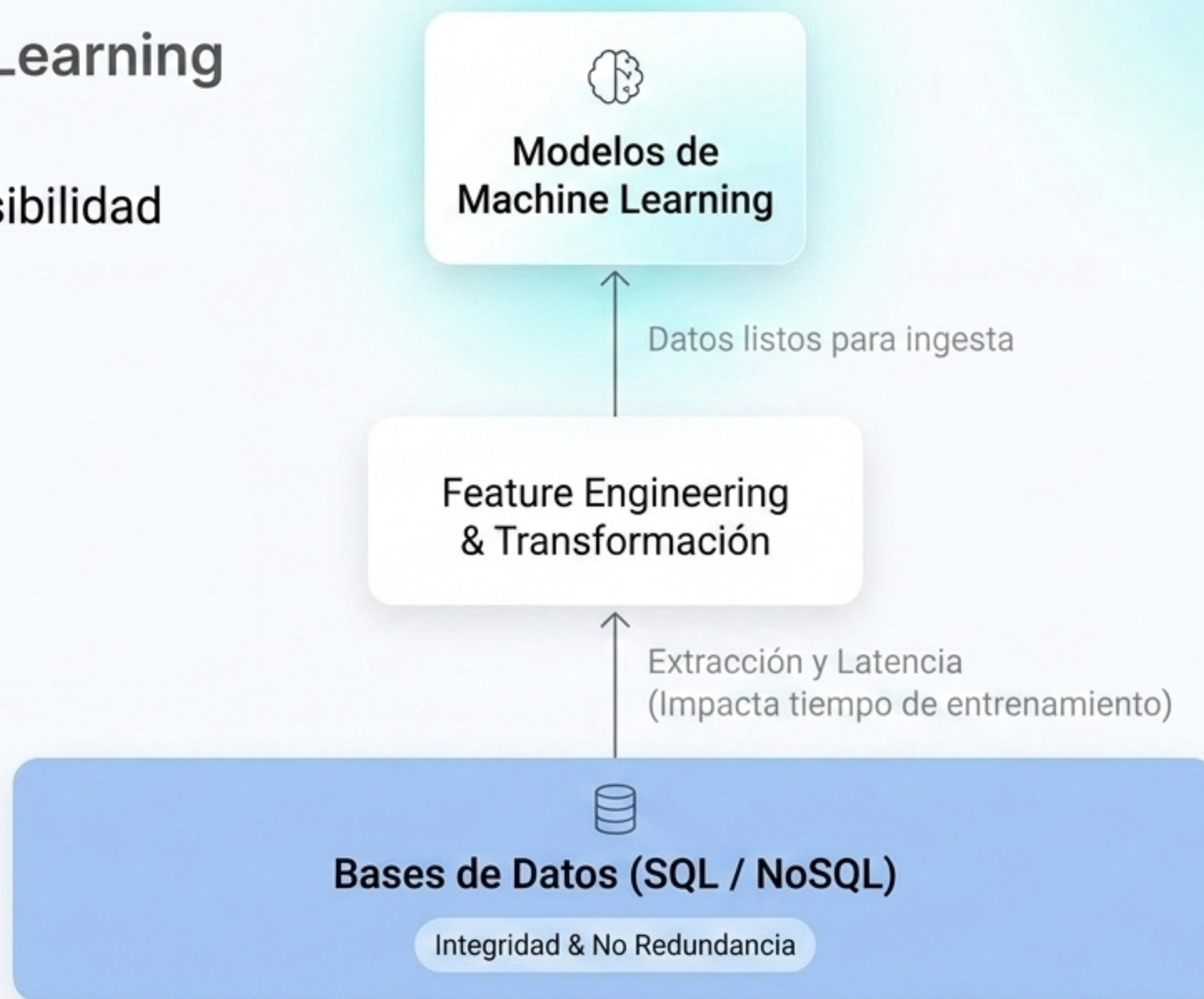
COMMIT (confirmar)

ROLLBACK (rehacer)

SAVEPOINT

El Fundamento del Machine Learning

La calidad del modelo depende intrínsecamente de la calidad, accesibilidad y latencia de los datos subyacentes.



Directivas para el Proyecto Final

- **Auditoría y Documentación.** Mantengan un log preciso de cambios y versiones de sus datasets.
- **Política de Backups.** Establezcan resguardos periódicos antes de transformaciones masivas.
- **Seguridad (DCL).** Implementen permisos estrictos si operan con datos sensibles.
- **Alineación de Arquitectura.** Elijan SQL para datos estructurados rígidos; NoSQL para flexibilidad y escala no estructurada.